

- a) Ecrivez un programme qui calcule la valeur du polynôme $-X^4 + X^3 - X^2 + X - 5$ pour X valant 112.
- b) Ecrivez un programme qui calcule la valeur de $2x^3 - x + 1$. Ecrire un programme qui affiche le résultat de $P(0)$, $P(1)$ et $P(3)$.
- c) Ecrire un programme qui permet d'afficher, la somme, la soustraction, la multiplication, la division, la puissance, la partie entière et le reste de la division de deux variables $a=85$ et $b=7$
- d) Ecrivez un programme qui lit à partir du clavier l'heure et les minutes, puis qui affiche l'heure après 3 minutes.

e) Quel est la valeur et le type des variables a, b, c, d et e : <pre> a=3 b=(a>=4) c=a-1-5//3 d=c-b/2-1 e="ISCAE" </pre>	f) Donner les affichages produits par l'exécution des programmes p1 et p2 : <table border="1"> <thead> <tr> <th>Programme p1</th><th>Programme p2</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td> <pre> c =3 t=1+12*2//3%2-5 print (t) a=4%3//2+3*7/2 b=3+5//4 a=a+2 print (a,b,c) </pre> </td><td> <pre> A=15 C =5 T = "ISCAE" print (T) A=C+A B= 5 % 3 C=C-3 if (B == 3) : T = "RT" elif B<=2: T="DI" else: T="IG ET IGFP" print(A,B,C,T) </pre> </td></tr> </tbody> </table>	Programme p1	Programme p2	<pre> c =3 t=1+12*2//3%2-5 print (t) a=4%3//2+3*7/2 b=3+5//4 a=a+2 print (a,b,c) </pre>	<pre> A=15 C =5 T = "ISCAE" print (T) A=C+A B= 5 % 3 C=C-3 if (B == 3) : T = "RT" elif B<=2: T="DI" else: T="IG ET IGFP" print(A,B,C,T) </pre>
Programme p1	Programme p2				
<pre> c =3 t=1+12*2//3%2-5 print (t) a=4%3//2+3*7/2 b=3+5//4 a=a+2 print (a,b,c) </pre>	<pre> A=15 C =5 T = "ISCAE" print (T) A=C+A B= 5 % 3 C=C-3 if (B == 3) : T = "RT" elif B<=2: T="DI" else: T="IG ET IGFP" print(A,B,C,T) </pre>				

Exercice 2

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur de saisir un mot de passe.
Si le mot de passe saisi est "Python_ISCAE", afficher "Accès autorisé". Sinon, afficher "Accès refusé".

Exercice 3 Écrire un programme qui calcule et affiche le prix d'un billet NKT-NDB d'un voyageur selon son âge saisi par l'utilisateur et sachant que le prix est 14000 MRU et que les réductions sont :

- **Bébé** (4 ans ou moins) : gratuit
- **Enfant** (5 à 11 ans) : 50%
- **Jeune** (12 à 25 ans) : 30 %
- **Senior** (65 ans ou plus) : 25%

Exercice 4 Écrire un programme multiple3.py qui demande à l'utilisateur de saisir un nombre entier, puis affiche l'un des messages suivants en fonction de ses propriétés :

"Ce nombre est pair" si le nombre est divisible par 2.

"Ce nombre est impair, mais est multiple de 3" si le nombre est impair et divisible par 3.

"Ce nombre n'est ni pair ni multiple de 3" si le nombre ne vérifie aucune des conditions précédentes.

Exercice 5 Un taxi applique la tarification suivante pour une course :

Prise en charge initiale : 50 MRU

- 40 MRU par kilomètre pour les 5 premiers kilomètres
- 30 MRU par kilomètre pour une distance entre 6 et 20 kilomètres
- 25 MRU par kilomètre au-delà de 20 kilomètres

Écrire un programme qui demande à l'utilisateur la distance de la course en kilomètres, puis calcule et affiche le montant total à payer

Exercice 6 Demander à l'utilisateur de saisir trois nombres. Afficher ces trois nombres dans l'ordre croissant, en utilisant des instructions conditionnelles imbriquées.

Exercice 7 Ecrire un programme permettant de résoudre une équation du second degré : $x^2 + bx + c = 0$. Les valeurs des variables a, b et c sont données par l'utilisateur.